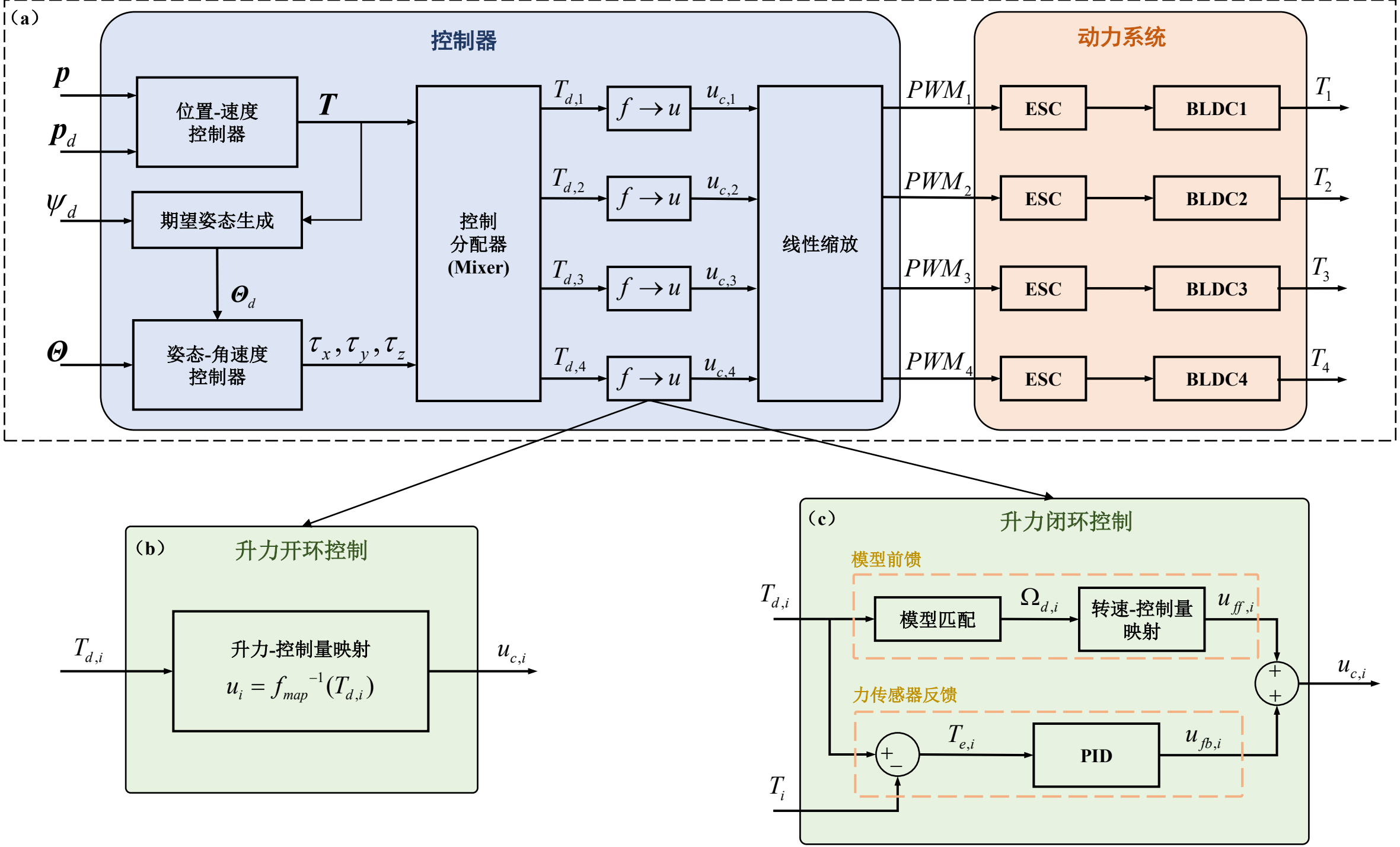

(a)
控制器
动力系统
p
p_d
ψ_d
Θ
位置-速度
控制器
T
期望姿态生成
Θ_d
姿态-角速度
控制器
τ_x, τ_y, τ_z
控制
分配器
(Mixer)
T_d,1
T_d,2
T_d,3
T_d,4
f → u
u_c,1
u_c,2
u_c,3
u_c,4
线性缩放
PWM_1
PWM_2
PWM_3
PWM_4
ESC
ESC
ESC
ESC
BLDC1
BLDC2
BLDC3
BLDC4
T_1
T_2
T_3
T_4
(b)
升力开环控制
T_d,i
升力-控制量映射
u_i = f_map^-1(T_d,i)
u_c,i
(c)
升力闭环控制
模型前馈
T_d,i
模型匹配
Ω_d,i
转速-控制量
映射
u_ff,i
力传感器反馈
T_e,i
PID
u_fb,i
T_i
u_c,i